

Grundlagen & Per-Unit System:

Basisstrom (3-phasig) = $\frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}}$
p.u. $\rightarrow$ real:
 $I_{base} = I_{ph} \cdot \sqrt{3}$
Impedanzumrechnung (Trafos)
 $Z_{pu} = \frac{Z}{\frac{S_{base}}{3}}$
 $Z(p.u.) = Z_{pu} \cdot \frac{V_{base}}{S_{base}}$

Kapazitätsmatrix:
 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \quad A_{ij} = \left(n \frac{dij}{dj} \right)$
 $A_{ij} = A_{ji}$
 $d_i = R_i$ Radius Leiter i
 $d_{ij} = 2 \cdot h_i$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt i'
 $d_{ij} = R_j$
 $d_{ij} = 2 \cdot h_j$
 $d_{ij} \cdot h_j = h_i$ Distanz zwischen Leiter j und i
 $d_{ij} = h_i - (-h_j)$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt j'
 $C = 2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot A^{-1} \cdot F_m$

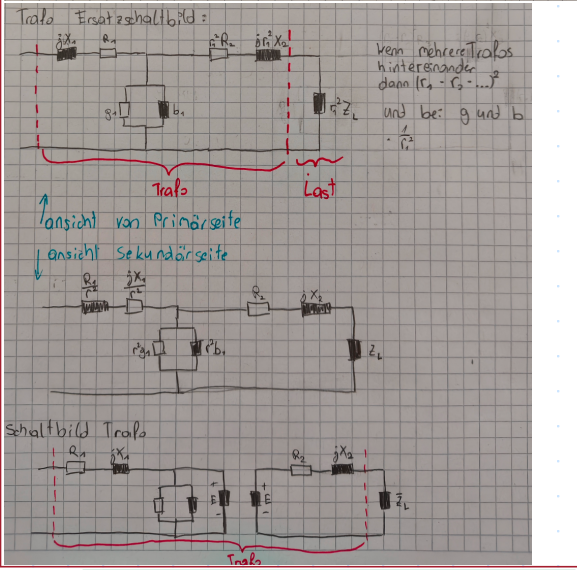
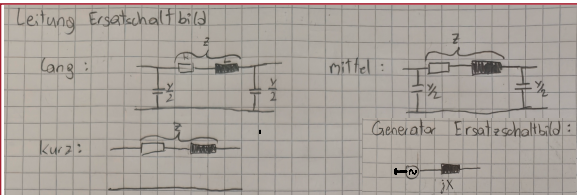
Cable:
 $|I_{max}| = \frac{\text{rated Power}}{\sqrt{3} \cdot \text{rated Voltage}}$
charging Current:
 $|I_c| = \omega \cdot C \cdot |V_{LL}| = 2\pi \cdot C \cdot \frac{\text{rated Voltage}}{\sqrt{3}}$

Berührungsspannung & Strom:
bei gegebener Matrix Passende Spalte suchen
z.B.: $C_{abc} = \begin{pmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ für Punkt c wird diese Spalte verwendet
Bei gegebener 2-phasen Spannung ist
 $U_a = \frac{U_{ph}}{\sqrt{2}}$ und $U_b = -\frac{U_{ph}}{\sqrt{2}}$
 $Q_p = C_{ca} \cdot U_a + C_{cb} \cdot U_b + C_{cc} \cdot U_c$
für Berührungsspannung $Q_p = 0$
 $\rightarrow$ nach U_c auflösen
für Berührungstrom $U_c = 0$
 $\rightarrow Q_p$ berechnen
 $I_c = \omega \cdot Q_p = 2\pi f \cdot Q_p$
für max Länge zum Grenzwert nicht überschreiten
 $L = \frac{I_{max}}{I_c}$ (Achtung auf Vorzeichen)

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J \\ J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}$$

$$D_\delta S = j \text{diag}(V) [\text{diag}(Y^* V^*) - Y^* \text{diag}(V^*)]$$
$$D_{|V|} S = \text{diag}(V) [\text{diag}(Y^* V^*) + Y^* \text{diag}(V^*)] \text{diag}(|V|^{-1})$$

$$J = \begin{pmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{pmatrix}_{2N \times 2N}$$
$$J_{11} = \Re(D_\delta S), \quad J_{12} = \Re(D_{|V|} S),$$
$$J_{21} = \Im(D_\delta S), \quad J_{22} = \Im(D_{|V|} S).$$

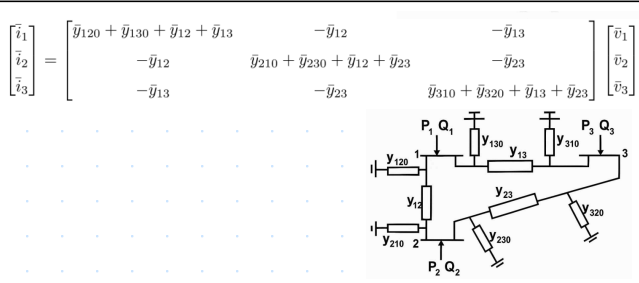


Gegeben / Gesucht:
Geg: S_{base} (selbst wählen außer gegeben, bei Selbstwahl an größtem Betriebsmittel wählen (in runden Zahlen)), Generator (S_g, V_g, X_g), Trafos (V_{CT}, P_{CT}, P_b, I_0), Leitung (Z_L, Y_L), Last (Z_C), $V_{1,pu}$
Ges: $I_{G,real}, I_{L,real}, I_{C,real}, V_{C,real}, P_{C,real}$
1. Basiswerte (Zonen I, II, III)
 $V_{b1} = V_n, \quad V_{b2} = V_{b1} \cdot \frac{V_{T1,sek}}{V_{T1,prim}}, \quad V_{b3} = V_{b2} \cdot \frac{V_{T2,sek}}{V_{T2,prim}}$
 $Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_b}, \quad Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_b}, \quad Z_{b3} = \frac{V_{b3}^2}{S_b} \Rightarrow I_{bx} = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_{bx}}$

2. Umrechnung in das Per-Unit-System (p.u.)
 $X_{G,pu} = X_g \cdot \left(\frac{V_n}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_g}$
 $r_{eqx} = P_{scx,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, \quad X_{eqx} = \sqrt{V_{ccr,pu}^2 - r_{eqx}^2} \Rightarrow Z_{eqx} = r_{eqx} + jX_{eqx}$
 $g_{fex} = P_{0x,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, \quad b_{mx} = \sqrt{I_{0x,pu}^2 - g_{fex}^2} \Rightarrow Y_{Tx} = g_{fex} - jb_{mx}$
 $Z_{L,pu} = \frac{Z_L}{Z_{b2}}, \quad Y_{L,pu} = Y_L \cdot Z_{b2}, \quad Z_{C,pu} = \frac{Z_C}{Z_{b3}}$

3. Maschen- / Knotenanalyse & Stromteiler
 $Z_{Zone3} = Z_{eq2} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})} \right)$
 $Z_{Zone2} = \bar{Y}_{L,pu} + (1/(\bar{Z}_{L,pu} + Z_{Zone3}))$
 $Z_{ges,pu} = jX_{G,pu} + Z_{eq1} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T1} + (1/Z_{Zone2})} \right)$
 $\bar{I}_{G,pu} = \frac{V_{1,pu}}{Z_{ges,pu}}$
 $\bar{I}_{L,pu} = \bar{I}_{G,pu} \cdot \frac{(1/Z_{Zone2})}{\bar{Y}_{T1} + (1/Z_{Zone2})}$
 $\bar{I}_{C,pu} = \bar{I}_{L,pu} \cdot \frac{(1/Z_{C,pu})}{\bar{Y}_{T2} + (1/Z_{C,pu})}$
 $\bar{V}_{C,pu} = \bar{I}_{C,pu} \cdot Z_{C,pu}$

4. Reale Endlösungen
 $I_{G,real} = |\bar{I}_{G,pu}| \cdot I_{b1}$
 $I_{L,real} = |\bar{I}_{L,pu}| \cdot I_{b2}$
 $I_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}| \cdot I_{b3}$
 $V_{C,real} = |\bar{V}_{C,pu}| \cdot V_{b3}$
 $P_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}|^2 \cdot \text{Re}(\bar{Z}_{C,pu}) \cdot S_b$



0 Grundlagen (gelten immer)
Drehoperator: $a = 1 \angle 120^\circ = -0.5 + j0.866, \quad a^2 = 1 \angle -120^\circ = -0.5 - j0.866, \quad 1 + a + a^2 = 0, \quad a^3 = 1$
Rechnen mit j: $\frac{1}{j} = -j, \quad (j)(j) = -1, \quad (j)(-j) = +1, \quad Z \angle 90^\circ = jZ$

Rücktransformation (Sequenz $\rightarrow$ Phase)
gilt für Strom und Spannung:
 $I_a = I_0 + I_1 + I_2, \quad I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2, \quad I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$
 $V_a = V - Z_1 I_1, \quad V_b = -Z_2 I_2, \quad V_c = -Z_0 I_0$

Hin-Transformation (Phase $\rightarrow$ Sequenz) (für Ansatz/Herleitung der Randbedingungen)
 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c), \quad I_1 = \frac{1}{3}(I_a + a I_b + a^2 I_c), \quad I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$

a) Einpoliger Erdschluss (single line-to-ground, Phase a)
Randbedingung am Fehler: $I_b = I_c = 0, \quad V_a = 0 \Rightarrow$ Sequenznetze in REIHE $\Rightarrow I_0 = I_1 = I_2$
1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ und $I_0 = I_2 = I_1$
2. Fehlerstrom: $I_a = 3 I_0, \quad I_b = I_c = 0$
3. Sequenzspannungen: $V_0 = -Z_0 I_0, \quad V_1 = V - Z_1 I_1, \quad V_2 = -Z_2 I_2$ (hier $V_1 = V_2$)
4. Phasenspannungen (Rücktransformation oben einsetzen): $V_a = 0$ (Kontrolle!), V_b, V_c aus V_0, V_1, V_2
b) Zweipoliger Kurzschluss ohne Erde (line-to-line, Phasen b - c)
Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, \quad I_b = -I_c, \quad V_b = V_c \Rightarrow$ Mit- gegen Gegensystem, KEIN Null $\Rightarrow I_0 = 0, \quad I_1 = -I_2$
1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + Z_2}, \quad I_2 = -I_1, \quad I_0 = 0$
2. Fehlerströme: $I_a = 0, \quad I_b = (a^2 - a) I_1 = -j\sqrt{3} I_1, \quad I_c = -I_b$
3. Sequenzspannungen: $V_0 = 0, \quad V_1 = V - Z_1 I_1, \quad V_2 = -Z_2 I_2$ (hier $V_1 = V_2$)
4. Phasenspannungen: Rücktransformation mit $V_0 = 0$ einsetzen.

c) Zweipoliger Kurzschluss mit Erde (double line-to-ground, b - c - Erde)
Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, \quad V_b = V_c = 0 \Rightarrow$ Mitsystem in Reihe mit ($Z_0 \parallel Z_2$) $\Rightarrow I_1 = -(I_0 + I_2)$
1. Mitsystemstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}}, \quad I_2 = -I_1, \quad I_0 = 0$
2. Aufteilung (Stromteiler, mit $V_1 = V - Z_1 I_1$): $I_2 = -\frac{V_1}{Z_2} = -I_1 \frac{Z_0}{Z_0 + Z_2}, \quad I_0 = -\frac{V_1}{Z_0} = -I_1 \frac{Z_2}{Z_0 + Z_2}$
3. Fehlerstrom (in Erde): $I_{Erde} = I'_a = 3 I_0 \quad (I_a = 0, \text{ Strom in } I_b, I_c)$
4. Sequenzspannungen: $V_0 = V_1 = V_2 = V - Z_1 I_1$ (alle drei gleich!)

Exc 4:
Fehlertyp: Zweipoliger Erdkurzschluss auf den Leitungsanschlüssen von Transformator A.
Symmetrische Impedanzen: $Z_1 = j0.23 \text{ p.u.}, \quad Z_2 = j0.18 \text{ p.u.}, \quad Z_0 = j0.17 \text{ p.u.}$
Spannung: $V = 1 \text{ p.u.}$ Da es sich um einen zweipoligen Erdkurzschluss handelt, werden das Mit-, Gegen- und Nullsystem parallel geschaltet. Zuerst wird der Mitsystemstrom I_1 über die Gesamtimpedanz berechnet. Mittels Stromteilerregel werden danach I_2 und I_0 ermittelt, um anschließend über die Transformationsmatrix die realen Phasenströme zu berechnen.

$$Z_{ges} = Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_0}{Z_2 + Z_0}$$
$$I_1 = \frac{V}{Z_{ges}}$$
$$I_2 = -I_1 \cdot \frac{Z_0}{Z_2 + Z_0}$$
$$I_0 = -I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_0}$$
$$I_R = I_0 + I_1 + I_2$$
$$I_Y = I_0 + a^2 \cdot I_1 + a \cdot I_2$$
$$I_B = I_0 + a \cdot I_1 + a^2 \cdot I_2$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$
$$\det A = a d - b c$$

1. Basiswerte bestimmen (S_b systemweit, V_b je Zone)

Die Scheinleistungsbasis S_b bleibt überall gleich. Die Spannungsbasis V_b ändert sich an jedem Trafo:

$$S_b = \text{fix (z.B. 100 MVA)} \quad V_{b2} = \text{vorgegeben (z.B. 220 kV)}$$
$$V_{b1} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo1, Primär}}}{V_{\text{Trafo1, Sekundär}}} \quad V_{b4} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo2, Sekundär}}}{V_{\text{Trafo2, Primär}}} \quad V_{b6} = V_{b2} \cdot \frac{V_{\text{Trafo3, Sekundär}}}{V_{\text{Trafo3, Primär}}}$$

Basisimpedanz und Basisstrom der jeweiligen Zone für absolute Werte (Leitungen/Lastströme):

$$Z_b = \frac{(V_b)^2}{S_b} \quad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_b}$$

2. Umrechnung aller Komponenten in Per-Unit (p.u.)

- Generatoren / Trafos (aus %-Angaben): $X_{pu} = \frac{X\%}{100} \cdot \left(\frac{V_{nom}}{V_b}\right)^2 \cdot \left(\frac{S_b}{S_{nom}}\right)$
- Leitungen: $Z_{pu} = \frac{R + jX}{Z_b} \rightarrow$ Zähler (R+jX) 1:1 direkt und unverändert aus der Tabelle abschreiben!
- Lasten (aus MW/Mvar): $S_{load, pu} = \frac{P + jQ}{S_b} \rightarrow$ Wichtig: Wird zwingend für die Stromberechnung benötigt!
- Spannungen (Startknoten): $V_{2, pu} = \frac{V_{2, abs}}{V_{b2}} \quad (\text{z.B. } \frac{231 \text{ kV}}{220 \text{ kV}} = 1,05 \text{ p.u.})$

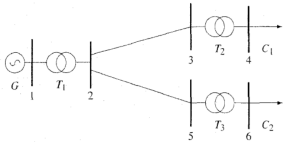
3. Netzwerkberechnung (Spannungsfall & Ströme)

- Laststrom berechnen: $I_{load, pu} = \left(\frac{S_{load, pu}}{V_{bus, pu}}\right)^*$ (* bedeutet: Vorzeichen des Imaginärteils umdrehen!)
- Spannungsfall über die Radial-Äste (getrennt voneinander betrachten):

Oberer Zweig (Weg zu Bus 4): $V_{3, pu} = V_{2, pu} - (I_{Zweig4, pu} \cdot Z_{Line23, pu})$
 $V_{4, pu} = V_{3, pu} - (I_{Zweig4, pu} \cdot X_{T2, pu})$

Unterer Zweig (Weg zu Bus 6): $V_{5, pu} = V_{2, pu} - (I_{Zweig6, pu} \cdot Z_{Line25, pu})$
 $V_{6, pu} = V_{5, pu} - (I_{Zweig6, pu} \cdot X_{T3, pu})$

- Zurück in absolute Werte: $V_{abs} = V_{pu} \cdot V_b \quad (kV) \quad I_{abs} = I_{pu} \cdot I_b \quad (A)$



Example: Capacitance matrix

Conductors

Images

A = matrix with elements $A_{ij} = \ln \frac{D_{ij}}{d_{ij}}$

$d_{ij} = R_i$ = radius of conductor i

$D_{ii} = 2h_i$ = double height of conductor i

$$A = \begin{bmatrix} \ln \frac{D_{ii}}{d_{ii}} & \ln \frac{D_{ij}}{d_{ij}} \\ \ln \frac{D_{ji}}{d_{ji}} & \ln \frac{D_{jj}}{d_{jj}} \end{bmatrix}$$
$$C = 2\pi\epsilon_0 A^{-1} \quad \text{Fm}^{-1}$$

Equivalent circuits of network components

Network feeders

$$Z_Q = \frac{c \cdot U_{nQ}}{\sqrt{3} \cdot I''_{kQ}} = \frac{c \cdot U_{nQ}^2}{S''_{kQ}} \quad \approx \infty$$

Z_Q = equivalent impedance of the network feeder (Ω)
 $X_Q = 0.995 \cdot Z_Q$ = equivalent reactance of the network (Ω)
 $R_Q = 0.1 \cdot X_Q$ = equivalent resistance of the network (Ω)
 c = voltage factor for the voltage U_{nQ} (see next page)
 U_{nQ} = nom. system voltage at the feeder connection point (V)
 I''_{kQ} = symmetrical sc-current at the feeder connection point (A)
 S''_{kQ} = short-circuit power at the feeder connection point (VA)

Busbars, cables or overhead lines

$$R_L = \frac{R'_L \cdot l}{n}$$

$$X_L = \frac{X'_L \cdot l}{n} = \frac{2\pi \cdot f \cdot L_b \cdot l}{n}$$

R_L = resistance of the conductor (Ω)
 X_L = reactance of the conductor (Ω)
 R'_L = resistance per unit length (Ω/km)
 X'_L = reactance per unit length (Ω/km)
 l = length of the conductor (km)
 n = number of parallel connected conductors (pcs)
 f = frequency (Hz), typically 50 Hz
 L_b = inductance per unit length (H/km)

PRODUCT NAME	AMCMK 3kV/10 1kV	AMCMK 3kV/16 1kV	AMCMK 3kV/16 AN 1kV	AMCMK 3kV/16 AN 1kV	AMCMK 3kV/20 AN 1kV	AMCMK 3kV/20 AN 1kV	AMCMK 3kV/24 AN 1kV		
STK-code	0622157	0622158	0622159	0622160	0622161	0622162	0622163		
ELECTRICAL DATA (2)									
Maximum DC resistance of phase conductor	conductor 20°C	Ω/km	1,91	1,20	← R'_L → 0,641	0,443	0,320	0,253	
AC resistance of phase and neutral conductor	conductor 70°C	Ω/km	2,3	1,4	1,0	0,77	0,59	0,39	0,31
Maximum DC resistance of PE conductor	conductor 20°C	Ω/km	1,83	1,15	1,15	1,15	0,868	0,641	0,443
Inductance (l)	mm/km		0,28	0,28	← L_b → 0,25	0,25	0,24	0,24	0,23

Asynchronous motors

$$Z_M = \frac{1}{I_{LR}/I_{LM}} \cdot \frac{U_{LM}}{\sqrt{3} \cdot I_{rM}} = \frac{1}{I_{LR}/I_{LM}} \cdot \frac{U_{rM}^2}{S_{rM}}$$

$I_{LR}/I_{LM} = 5$, ratio of the locked-rotor current to the rated current
 U_{rM} = rated voltage of the motor (V)
 I_{LM} = sum of the rated currents of the motors in a group (A)
 S_{rM} = sum of the apparent powers of the motors in a group (VA)
 $X_M = 0.922 \cdot Z_M$, $R_M = 0.42 \cdot X_M$

Impedance transfer



Transferring impedance from voltage level U_2 to U_1 :

$$Z_{2t} = t_r^2 \cdot Z_2 = \left(\frac{U_{1r}}{U_{2r}}\right)^2 \cdot Z_2$$

Transferring impedance from voltage level U_1 to U_2 :

$$Z_{1t} = \frac{1}{t_r^2} \cdot Z_1 = \left(\frac{U_{2r}}{U_{1r}}\right)^2 \cdot Z_1$$

Transformers

$$Z_T = \frac{U_{kr}}{100\%} \cdot \frac{U_T^2}{S_{rT}}$$

$$R_T = \frac{U_{Rr}}{100\%} \cdot \frac{U_T^2}{S_{rT}} = \frac{P_{krT}}{3I_{rT}^2} = P_{krT} \cdot \frac{U_T^2}{S_{rT}^2}$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2}$$

Z_T , R_T and X_T = short-circuit impedance, resistance and reactance (Ω)
 U_{kr} = short-circuit voltage at rated current (%)
 U_{Tr} = rated voltage of the transformer on the HV or LV side (V)
 S_{rT} = rated apparent power of the transformer (VA)
 u_{kr} = relative resistive component of the short-circuit voltage (%)
 P_{krT} = total active power loss in the windings at rated current (W)
 I_{rT} = rated current of the transformer on the HV or LV side (A)

Per-unit system

- In a per-unit system, the factors **sqrt(3)** and **3** are eliminated.

$$S_{pu} = V_{pu} I_{pu}^*$$

$$V_{pu} = Z_{pu} I_{pu}$$

- Change of impedance from one system to other:

$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{new} \frac{S_B^{new}}{S_B^{old}} \left(\frac{V_B^{old}}{V_B^{new}}\right)^2$$

Per-unit system

- Power system is **interconnected** with different **voltage levels**.
- Two base values are required to define a per-unit system:
- Sb**: three-phase apparent power (VA)
- Vb**: line-to-line voltage (V)

$$I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3} V_B} \quad Z_B = \frac{(V_B)^2}{S_B} \quad Z_B = \frac{V_B / \sqrt{3}}{I_B}$$

- In a per-unit system, the different voltages levels disappear.

$$\bar{S}_{pu} = \frac{\bar{S}}{S_B} \quad V_{pu} = \frac{\bar{V}}{V_B} \quad \bar{I}_{pu} = \frac{\bar{I}}{I_B} \quad \text{and} \quad \bar{Z}_{pu} = \frac{\bar{Z}}{Z_B}$$

Changing Underground Cables

Maximal zulässiger Strom aus Bemessleistung

$$|I_{max}| = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U}$$

S = Bemessleistung

Ladestrom zum laden der Kapazitäten - pro Kilometer

$$|I_C| = \omega C |V_{LN}|$$

$$C = F/\text{km}$$

$$V_{LN} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \text{Stromspannung}$$

Länge bei der der Ladestrom = Maximalstrom wird

$$l = \frac{|I_{max}|}{|I_C|}$$

$$I_C(l) = |I_C| \cdot l$$